10. அமினோ அமிலத்தினை அளவிடுதல் (சாரன்சன் எளிய தரம் பார்த்தல் முறையில்)

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசலில் உள்ள அமினோ அமில நிறையினை தரம்பார்த்தல் முறையில் கண்டறிதல்

தத்துவம்

அமினோ அமிலத்தில் உள்ள கார்பாக்சில் தொகுதியினை மிகச்சரியாக காரத்துடன் தரம் பார்த்தலின் மூலம் கண்டறிய முடியாது. ஏனெனில் கார அமினோ அமிலம் ஈரியல்பு கொண்டு நடுநிலை pH ல் ஸ்விட்டர் அயனியினை உருவாக்கும். இதனை முடிவுநிலையில் சிதைக்க முடியாமல் அமையலாம். ஆனால் பார்மால்டிஹைடு முன்னிலையில் காரமானது அமினோ அமில பார்மைல் அணைவுச் சேர்மத்தினை தருகின்றது. இந்த அணைவுச் சேர்மம் அமிலத்தன்மை கொண்டது. ஏனெனில் அமினோ அமில தொகுதியின் காரத்தன்மை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.எனவே இதனை பினாப்தலின் நிறங்காட்டி மூலம் காரத்தோடு தரம் பார்க்கலாம்.

வினைப்பொருள்

1. **இருப்பு கிளைசின் கரைசல்** 7கி கிளைசீனை வாலை வடிநீரில் சேர்த்து 100 ml ஆக மாற்றப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகின்றது.
2. 630 mg ஆக்சாலிக் அமிலம் வாலை வடிநீர் கொண்டு 100 ml கரைசலாக தயாரிக்கப்படுகின்றது.
3. **சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு** (0.1N) கரைசல் 4 g NaOH ஐ வாலை வடிநீர் 1000 ml ஆக ஆக்கப்படுகின்றது.
4. 40% பார்மால்டிஹைடு
5. பினாப்தலின் நிறங்காட்டி

செய்முறை

சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு திறன் கண்டறிதல்: 0.1N ஆக்சாலிக் அமில கரைசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது (0.63g ஆக்சாலிக் அமிலத்தினை 100ml நீரில் கரைக்கப்படுகிறது). 10 ml ஆக்சாலிக் அமிலத்தினை பிப்பெட் உதவி கொண்டு எடுத்து கூம்பு குடுவையில் இடவும். இதனை பினாப்தலின் நிறங்காட்டி உதவியுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடோடு தரம் பார்க்கப்படுகிறது. நிலையான இளங்சிவப்பு நிறம் தோன்றும் நிலையே முடிவு நிலையாகும். ஒத்த கனஅளவு அளவீடுகள் மீள வரும் வடிர தரம்பார்த்தலை நிகழ்த்தவும்.

அமினோ அமிலங்கள் எடையறிதல்: 10 ml பார்மால்டிஹைடு மற்றும் 10 ml வாலைவடிநீர் ஆகியவற்றை ஒரு கூம்புக் குடுவையில் எடுத்துக் கொள்ளவும். இதுவே வெற்று கரைசல் ஆகும். இதனை திட்டகரைசல் சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு உடன் பினாப்தலின் நிறங்காட்டி கொண்டு தரம் பார்க்கப்படுகிறது. நிலையான இளங்சிவப்பு நிறம் தோன்றும் நிலையே முடிவு நிலையாகும். ஒத்த கனஅளவு அளவீடுகள் மீள வரும் வரை தரம்பார்த்தலை நிகழ்த்தவும்.

0.1 N திறனுடைய 10 ml கனஅளவு கிளைசீன், 10 ml பார்மால்டிஹைடு மற்றும் 10 ml வாலைவடிநீர் ஆகியனவற்றை ஒரு கூம்புக் குடுவையில் இடவும். இக்கலவை கரைசலை 10 நிமிடங்கள் வைத்து வினையினை நிறைவுற செய்தல் வேண்டும். இக்கலவை கரைசலை

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 303 4/22/2020 11:35:46 AM